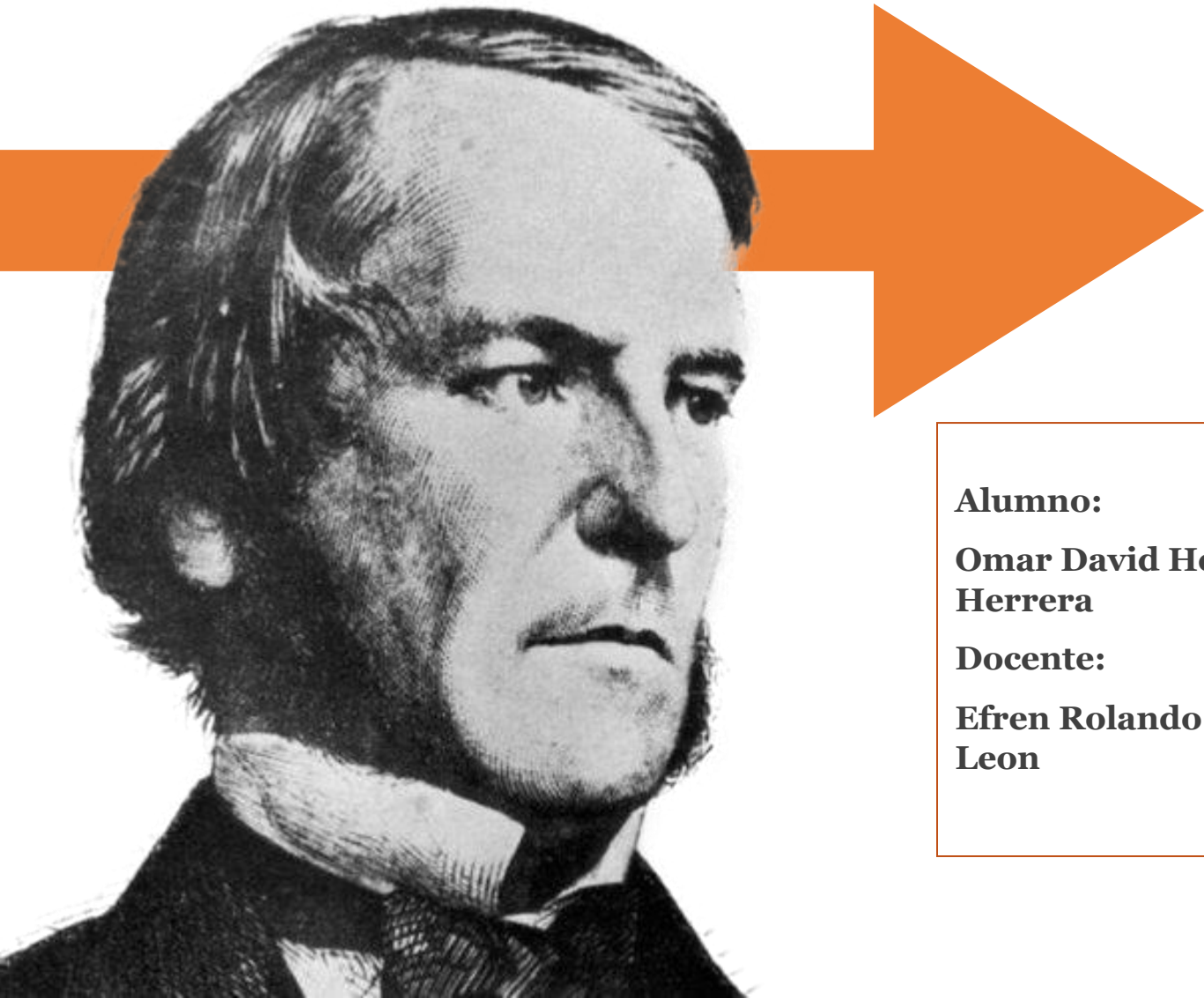


Examen

Métodos Numericos



Alumno:

**Omar David Hernández
Herrera**

Docente:

**Efren Rolando Romero
Leon**

Tabla de contenido

Concepto	2
Ejercicio	3
Interpolación aplicada al rendimiento de consultas SQL.....	3
Justificación	3
Algoritmo.....	3
Examen	4
CODIGO EN PYTHON	5

Concepto

La interpolación lineal es el método más sencillo en métodos numéricos para estimar un valor desconocido que se encuentra entre dos puntos de datos ya conocidos.

Para lograrlo, el método asume una regla muy simple: imagina que la relación entre esos dos puntos se comporta como una línea recta perfecta.

¿Cómo funciona conceptualmente?

Imagina que tienes una gráfica con dos puntos reales que mediste en un laboratorio o base de datos: un punto inicial (x_1, y_1) y un punto final (x_2, y_2). Si necesitas saber cuánto vale la y para un valor de x que está justo en medio de ellos, la interpolación lineal hace lo siguiente:

1. Dibuja una línea recta imaginaria que conecta el Punto 1 con el Punto 2.
2. Busca tu valor de x en esa línea recta.
3. Lee el valor de y correspondiente en esa misma recta

Ejercicio

Versión 4 – Base De Datos

Interpolación aplicada al rendimiento de consultas SQL

Un administrador de bases de datos evalúa el tiempo de respuesta de consultas SQL complejas conforme aumenta la cantidad de registros procesados.

Los resultados experimentales fueron los siguientes:

Registros procesados (miles) Tiempo de respuesta (ms)

10	80
20	110
30	200

Se requiere estimar el tiempo de respuesta cuando el sistema procese 25 mil registros.

Justificación

La interpolación lineal se escoge porque es un método sencillo, rápido y fácil de implementar para estimar valores desconocidos dentro de un intervalo de datos conocidos. Su funcionamiento se basa en asumir que el cambio entre dos puntos ocurre de manera lineal, lo que permite obtener aproximaciones aceptables con pocos cálculos.

Algoritmo

- 1.- Obtener valores x_1 , x_2
- 2.- Obtener valores y_1 , y_2
- 3.- Leer valor x
- 4.- Aplicar Formula de interpolación lineal

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1)$$

- 5.- Mostrar resultado y
- 6.-Fin

Examen

21-05-2020

Interpolación lineal Algoritmo

1. Obtener valores (x_1, x_2)
2. Obtener valores (y_1, y_2)
3. Leer valor x
4. Aplicar fórmula de interpolación lineal
$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$
5. Mostrar resultado y
6. Fin

Ejercicio

Version 4 - Base de datos

Un administrador de base de datos evalúa el tiempo de respuesta

Registros procesados	Tiempo de respuesta
10	100
20	110
30	200

Estimar tiempo cuando procesar 25 mil registros.

$x_1 = 20$ $y_1 = 110$
 $x_2 = 30$ $y_2 = 200$

$$y = 110 + \frac{200 - 110}{30 - 20} (25 - 20)$$
$$= \frac{90}{10} = 9$$
$$= 110 + (9 \cdot 5) = 155$$

Norma

CODIGO EN PYTHON

```
print("=== NTERPOLACIÓN LINEAL ===")

print("Valores: \n x1 = 20 \n y1 = 110 \n x2 = 30 \n y2 = 200 \n x = 25")

x1 = 20
y1 = 110

x2 = 30
y2 = 200

x = 25

pendiente = (y2 - y1) / (x2 - x1)
distancia = x - x1

resultado_y = y1 + (pendiente * distancia)

print("\n--- RESULTADO ---")
print("El valor estimado de Y es:", resultado_y)
```

```
=== NTERPOLACIÓN LINEAL ===
Valores:
x1 = 20
y1 = 110
x2 = 30
y2 = 200
x = 25

--- RESULTADO ---
El valor estimado de Y es: 155.0
Press any key to continue . . . |
```